

جایگشت

فرض کنید n گلدان و n گل وجود دارد که هر گلدان فقط میتواند یک گل داخل خود جای دهد. گلدانی که خالی باشد با 0 و گلدانی که گل در آن قرار داشته باشد با 1 نمایش داده میشود. برنامه ای بنویسید که تمام جایگشت های این مسئله را نمایش دهد.

برای حل این مسئله یک تابع بازگشتی بنویسید که باینری اعداد بر مبنای 2 را محاسبه کند.

Input

3

Output

000
001
010
011
100
101
110
111